HOST RULEBOOK

亚马逊云科技大富翁

主持人规则书

给主持人：完整规则、全部卡牌、每个服务的升级、题库答案



目录

1 配件

2 开局与难度档

3 回合流程

4 棋盘（48 格）

5 服务类型

6 购买与过路费

7 升级

8 每个服务的特性和升级

9 运行费与请求费

10 Stop / 下线（抵押）

11 维护窗口与复盘

12 技术债（标准局起）

13 主动行动（完整局，每回合 1 个）

14 按需购买与 Spot 购买

15 交易、Savings Plans / RI 与托管

16 平衡机制（标准局起）

17 奖池

18 保留卡与标记

19 Impaired 状态

20 Health 事件卡（机会卡，21 张）

21 re:Invent 卡（命运卡，21 张）

22 角色卡

23 有效架构

24 胜利条件

25 学习模式

26 术语速查

附 题库与答案（学习模式）

玩家扮演在亚马逊云科技上创业的公司：买服务、做高可用、扛住 Health 事件、控制账单、把服务组成有效架构。每个服务按自己的真实特性算钱和升级：实例要自己做多 AZ，Serverless 不用不花钱，Bedrock 按 token 收费。

这份规则书给主持人用，包含全部规则、每张卡的效果、每个服务的升级和题库答案。玩家上手看「玩法手册」就够了。

- 人数：2–4 人
- 时长：60–120 分钟（默认打满 30 轮按估值排名）
- 棋盘：48 格，35 个服务 + 3 个按用量收费的格子，每格都不重复

1 配件

配件	数量
棋盘	1（48 格）
骰子	2
棋子	4
钞票（AWS Credits）	若干
服务卡	38（35 个服务 + 3 个按用量收费的格子）
Health 事件卡	21
re:Invent 卡	21
角色卡	5
题卡	每组 4 道，另有通用题 6 道（学习模式用）
升级标记	每块服务最多 3 个
技术债标记、复盘标记、演练标记	若干
Impaired 标记	若干

2 开局与难度档

1. 每人随机抽 1 张角色卡，按角色领起始资金（见第 22 节）。
2. 一人兼任银行。奖池开局为 $0。
3. Health 事件卡、re:Invent 卡分别洗匀，背面朝上放在棋盘中央。
4. 掷骰子定先后，点数大的先走，之后顺时针轮流。
5. 选难度档和胜利条件（第 24 节）。

难度档	启用的规则
入门局	基础规则、Stop/下线、运行费与请求费、维护窗口与复盘、Spot 购买
标准局	入门局 + 升级依赖、技术债、平衡机制（保护期、季度财报、服务停止支持）
完整局	标准局 + 主动行动、完整交易、Savings Plans / RI、托管
学习模式	可以叠加在任何难度档上（第 25 节）

3 回合流程

1. 掷两颗骰子，顺时针前进。
2. 结算落点：买服务、付过路费、升级自己的服务、抽卡、交账单等。
3. 主动行动（完整局，最多 1 个）。
4. 自由操作：升级、去掉升级、Stop/下线、重新上线、交易，次数不限。
5. 掷出对子再掷一次；同一回合第 3 次对子 = API 被限流，直接进维护窗口。
6. 结算完自动轮到下一位；资产管理和交易在掷骰子前做。
7. 自己回合里随时可以宣告破产（认输），见第 24 节。

所有"前进到 X""飞到 X"都按顺时针走，经过 Startup 扶持照常结算；只有"进维护窗口"是直接传送，不经过起点。

4 棋盘（48 格）

棋盘是横向长方形：上下两边各 13 格、左右两边各 9 格（不含角）。四个角：Startup 扶持（0）、维护窗口（14）、User Group 活动（24）、Root 密钥泄露（38）。

#	格子	价格	色组 · 类型 · 计费
0	**Startup 扶持**（经过或停下领 $200 Credits，并交运行费）		
1	S3	$60	存储组 · Serverless · 按请求
2	EFS	$60	存储组 · Serverless · 按请求
3	**re:Invent**（抽一张 re:Invent 卡）		
4	AWS Backup	$80	存储组 · 托管服务 · 按请求
5	Lightsail	$100	IaaS 计算组 · IaaS · 打包价
6	**忘关的 EC2**（交 $200 或总资产 10%（自选），进奖池）		
7	EC2	$100	IaaS 计算组 · IaaS · 按小时
8	EBS	$120	IaaS 计算组 · IaaS · 按小时

9	CloudWatch	$150	按用量收费
10	VPC	$140	网络组 · 托管服务 · 免费
11	ELB	$140	网络组 · 托管服务 · 按小时
12	**Health 事件**（抽一张 Health 事件卡）		
13	Route 53	$160	网络组 · 全局服务 · 按请求
14	**维护窗口**（落在这里要停一轮；被送进来的要掷出对子或付钱才能出去）		
15	ECR	$180	容器组 · 托管服务 · 按请求
16	ECS	$180	容器组 · 容器 · 按小时
17	EKS	$200	容器组 · 容器 · 按小时
18	Lambda	$220	Serverless组 · Serverless · 按请求
19	API Gateway	$220	Serverless组 · Serverless · 按请求
20	DynamoDB	$240	Serverless组 · Serverless · 按请求
21	SQS	$240	应用集成组 · Serverless · 按请求
22	EventBridge	$240	应用集成组 · Serverless · 按请求
23	Step Functions	$260	应用集成组 · Serverless · 按请求
24	**User Group 活动**（三选一：奖池随机抽 $50～全部 / 领 $200 Credits / 抽一张 re:Invent 卡）		
25	RDS	$280	数据库组 · PaaS · 按小时
26	Aurora	$280	数据库组 · PaaS · 按小时
27	**re:Invent**（抽一张 re:Invent 卡）		
28	ElastiCache	$300	数据库组 · PaaS · 按小时
29	Kinesis	$300	分析组 · Serverless · 按请求
30	Glue	$300	分析组 · Serverless · 按请求
31	**Health 事件**（抽一张 Health 事件卡）		
32	Athena	$320	分析组 · Serverless · 按请求
33	Data Transfer	$150	按用量收费
34	Redshift	$340	数仓与搜索组 · PaaS · 按小时
35	EMR	$340	数仓与搜索组 · PaaS · 按小时

36	**NAT Gateway 账单**（交 $100 进奖池；VPC 开了私有子网（有 NAT 网关）的交 $200）		
37	OpenSearch	$360	数仓与搜索组 · PaaS · 按小时
38	**Root 密钥泄露**（进维护窗口；持有 GuardDuty 改为交 $50）		
39	GuardDuty	$380	安全组 · 托管服务 · 按请求
40	Inspector	$380	安全组 · 托管服务 · 按请求
41	KMS	$400	安全组 · 托管服务 · 按请求
42	CloudFront	$400	边缘防护组 · 全局服务 · 按请求
43	WAF	$400	边缘防护组 · 托管服务 · 按请求
44	Shield Advanced	$420	边缘防护组 · 全局服务 · 订阅
45	CloudTrail	$150	按用量收费
46	SageMaker	$460	AI组 · PaaS · 按小时
47	Bedrock	$500	AI组 · 按 token 计费 · 按 token

5 服务类型

每个服务都有类型，类型决定它怎么收钱、怕不怕 AZ 断电。

类型	服务	买下时	计费	AZ 断电
IaaS	Lightsail、EC2、EBS	单 AZ	按小时；Lightsail 是打包价	会受影响，要升多 AZ
PaaS	RDS、Aurora、ElastiCache、Redshift、EMR、OpenSearch、SageMaker	单 AZ	按小时（比 IaaS 贵）	会受影响，要升多 AZ；补丁由亚马逊云科技打，不怕 CVE
容器	ECS、EKS	单 AZ	按小时（EKS 多一笔集群费）	会受影响，要升多 AZ
Serverless	S3、EFS、Lambda、API Gateway、DynamoDB、SQS、EventBridge、Step Functions、Kinesis、Glue、Athena	天生跨多个 AZ	按请求	不受影响
托管服务	AWS Backup、VPC、ELB、ECR、GuardDuty、Inspector、KMS、WAF	天生跨多个 AZ	大多按请求；ELB 按小时；VPC 免费	不受影响
全局服务	Route 53、CloudFront、Shield Advanced	不在任何 AZ 或 Region 里	按请求；Shield Advanced 订阅	不受影响

按 token	Bedrock	天生跨多个 AZ	按 token	不受影响

"实例型"指 IaaS、PaaS、ECS、EKS 这几类，只有它们需要自己做多 AZ，也只有它们能 Stop。

6 购买与过路费

- 落在没人买的服务上，可以**按需购买**（全价）或 **Spot 购买**（自己出价，最低原价的 20%；别人出更高的价可以抢走），也可以不买，见第 14 节。
- 落在别人的服务上，付过路费：

状态	过路费
未升级	价格的 15%
未升级，但主人集齐了整组	× 2
第 1 级	× 5
第 2 级	× 12
第 3 级	× 20

- 倍数都相对"价格的 15%"计算。每份容量再让过路费 +25%；带"过路费再 +20%"功能的再乘 1.2。
- **按请求计费的服务过路费随流量浮动**：上表是平均值，实际过路费 = 平均值 × 对方掷出的点数 ÷ 7。按小时计费的服务过路费固定。
- **Bedrock 按 token 收费**：过路费 = 对方掷出的点数 × 模型档位单价。Nova Micro（未升级）× 4，Nova Lite × 8，Nova Pro × 14，跨区域推理 × 20；主人集齐 AI 组再 × 1.5。
- **按用量收费的格子**（CloudWatch、CloudTrail、Data Transfer）：过路费 = 点数 ×（基础倍数 + 3 × 级别）。基础倍数：持有 1 个 × 4，2 个 × 10，3 个都有 × 20。
- **架构联合收费**：主人凑齐了一个有效架构，你落在其中任意一块上，要把整套架构所有服务的过路费加起来付（第 23 节）。
- 主人收到过路费后，按请求计费的要付 15% 请求费给亚马逊云科技（银行），按 token 计费的付 25% token 成本。
- Stop/下线、Impaired 状态的服务不收过路费。新账号保护期（前 2 轮）每次过路费最多 $50。

7 升级

7.1 升级路线

- 每块服务有 3 级升级，名字、作用和效果都按服务本身的特性来，见第 8 节。

- 实例型服务（IaaS、PaaS、ECS、EKS）买下时是**单 AZ**，第 1 级一定是**多 AZ**，第 2、3 级是功能。其他服务天生跨多个 AZ，三级都是功能。
- 按用量收费的三格也能升级，每级让倍数 +3。

7.2 什么时候能升

- **落在自己的服务上**：可以三选一：给它升一级功能；加 1 份容量；或者花 $50 用 FIS（Fault Injection Service）给一位对手注入故障，替他抽一张 Health 事件卡、由他承受。升级和加容量不用集齐整组。
- **集齐整组后**：自己回合里随时可以在资产管理里升级、加容量（组里不能有 Stop/下线的服务）。
- Stop/下线、Spot 状态的服务不能升级、不能加容量。

7.3 升级费和附加费

服务所在的边	格子	每级升级费	每份容量
下边	1–13	$50	$25
左边	15–23	$100	$50
上边	25–37	$150	$75
右边	39–47	$200	$100

标准局起的附加费：

情况	附加费
实例型服务升多 AZ，但你没有 VPC（Lightsail 除外）	$50 给 VPC 主人（没人买就给银行）
升到多区域那一级	$50 跨区域数据传输费给 Data Transfer 主人（没人买就给银行）
AI 组升级，但你没有 S3	$50 给银行
你有 2 个技术债	每级 +$50

「容器平台」架构让容器组升级费减半。去掉一级升级、减一份容量都拿回一半。

7.4 容量

- 每块服务最多加 4 份容量，每份过路费 +25%。单位按服务：EC2 加实例、EKS 加节点、ECS 加任务、Lambda 加并发、Kinesis 加分片、DynamoDB 加容量单位、SageMaker 加 GPU 卡、Bedrock 加模型单元……
- 按小时计费的服务每份容量每圈多交运行费（EC2、EBS、ECS、ELB $5，PaaS、EKS $10；Lightsail 是打包价，不加）；Bedrock 每份模型单元每圈 $20；按请求计费的不增加运行费。

8 每个服务的特性和升级

下面每张表的"游戏效果"在全局生效：比如持有一块带"免疫「依赖的第三方 API 挂了」"功能的服务，你抽到那张卡就免疫。

存储组

S3（价格 $60 · 容量单位：存储桶）

Serverless：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	版本控制	保留每个对象的历史版本，误删、误改都能找回	免疫误删数据
第 2 级	智能分层	按访问频率自动把数据挪到便宜的存储层	运行费或请求费减半
第 3 级	跨区域复制	自动把对象复制到另一个 Region	扛住整个 Region 出问题

EFS（价格 $60 · 容量单位：吞吐量）

Serverless：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	生命周期管理	不常用的文件自动转到低频访问存储，更便宜	运行费或请求费减半
第 2 级	自动备份	用 AWS Backup 每天自动备份文件系统	免疫误删数据
第 3 级	跨区域复制	把文件系统复制到另一个 Region	扛住整个 Region 出问题

AWS Backup（价格 $80 · 容量单位：备份库）

托管服务：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	备份计划	按计划统一备份 EBS、RDS、DynamoDB、EFS 等	免疫误删数据
第 2 级	跨账号备份	备份放进另一个账号，主账号被攻破也删不掉	免疫「S3 桶被设成公开」
第 3 级	跨区域备份	备份副本放到另一个 Region	扛住整个 Region 出问题

IaaS 计算组

Lightsail（价格 $100 · 容量单位：实例）

IaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；打包价：实例、存储、流量都算在买下的价格里，每圈不交运行费，也用不了 Savings Plans 和 RI

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	负载均衡 + 多实例	流量分给不同 AZ 里的多台实例	扛住 AZ 断电和单点故障

第 2 级	自动快照	每天自动给实例拍快照	免疫误删数据
第 3 级	托管数据库	把数据库交给 Lightsail 托管，网站更完整	这块过路费再 +20%

EC2（价格 $100 · 容量单位：实例）

IaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	多 AZ	在两个 AZ 各跑一份，一个 AZ 出问题另一个顶上	扛住 AZ 断电和单点故障
第 2 级	Auto Scaling	按 CPU 或请求数自动加减实例	扛住流量暴增
第 3 级	Graviton	换成 Arm 架构实例，同样性能更便宜	运行费或请求费减半

EBS（价格 $120 · 容量单位：卷）

IaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	快照跨 AZ 恢复	定期快照，卷所在的 AZ 出问题时可以在别的 AZ 恢复	扛住 AZ 断电和单点故障
第 2 级	gp3 卷	性能和容量分开计费，比 gp2 便宜	运行费或请求费减半
第 3 级	跨区域快照复制	把快照复制到另一个 Region	扛住整个 Region 出问题

网络组

VPC（价格 $140 · 容量单位：子网）

托管服务：天生跨多个 AZ；免费：开了私有子网要交 NAT 网关的钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	私有子网 + NAT	实例不直接暴露在公网，出网走 NAT 网关	实例放进私有子网（要开 NAT 网关，多交钱）
第 2 级	跳板机	只能通过一台加固过的机器登录私有子网里的实例	配合私有子网，免疫 SSH 暴力破解
第 3 级	Transit Gateway	把多个 VPC 和公司机房连成一张网	这块过路费再 +20%

ELB（价格 $140 · 容量单位：LCU）

托管服务：天生跨多个 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	HTTPS + ACM	用 ACM 免费证书开 HTTPS，证书自动续期	免疫证书过期
第 2 级	预置容量	提前准备好容量，接得住突发流量	扛住流量暴增

第 3 级	多区域（配合 Route 53）	在多个 Region 各放一套，用 Route 53 分流	扛住整个 Region 出问题

Route 53（价格 $160 · 容量单位：托管区域）

全局服务：不在任何一个 AZ 或 Region 里；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	健康检查	定期探测后端是否健康，不健康的不再分流量	这块过路费再 +20%
第 2 级	故障转移路由	主站挂了自动把域名切到备用站	扛住整个 Region 出问题
第 3 级	延迟路由	把用户导到延迟最低的 Region	这块过路费再 +20%

容器组

ECR（价格 $180 · 容量单位：仓库）

托管服务：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	基础扫描	推送镜像时扫一遍已知漏洞	过路费提高
第 2 级	增强扫描	用 Inspector 持续扫描镜像里的系统包和语言包	免疫高危 CVE
第 3 级	跨区域复制	镜像自动复制到别的 Region，就近拉取	扛住整个 Region 出问题

ECS（价格 $180 · 容量单位：任务）

容器（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	多 AZ	任务分散到多个 AZ	扛住 AZ 断电和单点故障
第 2 级	Fargate	不用管服务器，底层由亚马逊云科技打补丁	免疫高危 CVE
第 3 级	服务自动扩缩	按 CPU 或请求数自动加减任务	扛住流量暴增

EKS（价格 $200 · 容量单位：节点）

容器（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	多 AZ	工作节点分散到多个 AZ	扛住 AZ 断电和单点故障
第 2 级	Karpenter 自动扩缩	按需快速拉起最合适的节点	扛住流量暴增
第 3 级	托管节点组	节点自动更新镜像、打补丁	免疫高危 CVE

Serverless组

Lambda（价格 $220 · 容量单位：并发）

Serverless：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	提高并发配额	申请更高的并发上限，流量大也不被限流	扛住流量暴增
第 2 级	预置并发	提前准备好执行环境，消除冷启动	这块过路费再 +20%
第 3 级	多区域	在多个 Region 部署同一套函数	扛住整个 Region 出问题

API Gateway（价格 $220 · 容量单位：请求配额）

Serverless：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	使用计划限流	按 API 密钥限制请求速率，恶意刷接口也打不垮后端	免疫两张 DDoS 相关的卡
第 2 级	缓存	把响应缓存起来，少调后端，响应更快	这块过路费再 +20%
第 3 级	多区域	在多个 Region 部署 API	扛住整个 Region 出问题

DynamoDB（价格 $240 · 容量单位：容量单位）

Serverless：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	按需容量	按请求量自动扩缩，不用提前估容量	扛住流量暴增
第 2 级	时间点恢复	可以把表恢复到最近 35 天内任意一秒	免疫误删数据
第 3 级	全局表	多个 Region 同时读写、自动同步	扛住整个 Region 出问题

应用集成组

SQS（价格 $240 · 容量单位：队列）

Serverless：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	死信队列	处理失败的消息放进单独的队列，不会丢	免疫「依赖的第三方 API 挂了」
第 2 级	长轮询	没消息时等一会儿再返回，减少空请求，省钱	运行费或请求费减半
第 3 级	多区域	在多个 Region 各放一套队列	扛住整个 Region 出问题

EventBridge（价格 $240 · 容量单位：规则）

Serverless：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	事件归档与重放	存下事件，出问题后可以重新投递	免疫「依赖的第三方 API 挂了」
第 2 级	Pipes	直接把事件源接到目标，少写胶水代码	运行费或请求费减半
第 3 级	全局端点	主 Region 出问题自动切到备用 Region	扛住整个 Region 出问题

Step Functions（价格 $260 · 容量单位：状态机）

Serverless：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	Express 工作流	适合高频短流程，按次数计费更便宜	运行费或请求费减半
第 2 级	分布式 Map	并行处理上百万个项目	这块过路费再 +20%
第 3 级	多区域	在多个 Region 部署状态机	扛住整个 Region 出问题

数据库组

RDS（价格 $280 · 容量单位：只读节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	多 AZ	备库在另一个 AZ，主库故障自动切换	扛住 AZ 断电和单点故障
第 2 级	只读副本	读请求分到副本上，主库压力小	扛住流量暴增
第 3 级	跨区域只读副本	在另一个 Region 放一份可以随时提升为主库的副本	扛住整个 Region 出问题

Aurora（价格 $280 · 容量单位：副本节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	多 AZ	副本分布在多个 AZ，故障时自动切换	扛住 AZ 断电和单点故障
第 2 级	Aurora Auto Scaling	按负载自动加减只读副本	扛住流量暴增
第 3 级	全球数据库	跨 Region 复制，通常 1 秒内同步	扛住整个 Region 出问题

ElastiCache（价格 $300 · 容量单位：缓存节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果

第 1 级	多 AZ	主节点故障自动切到另一个 AZ 的副本	扛住 AZ 断电和单点故障
第 2 级	集群模式	数据分片到多个节点，容量和吞吐都能横向扩	扛住流量暴增
第 3 级	全局数据存储	跨 Region 复制缓存数据	扛住整个 Region 出问题

分析组

Kinesis（价格 $300 · 容量单位：分片）

Serverless：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	按需模式	自动按流量扩缩分片	扛住流量暴增
第 2 级	增强扇出	每个消费者独享读取吞吐，互不抢	这块过路费再 +20%
第 3 级	多区域	在多个 Region 各放一条数据流	扛住整个 Region 出问题

Glue（价格 $300 · 容量单位：DPU）

Serverless：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	数据目录	统一管理所有表的结构，Athena、Redshift 都能直接用	这块过路费再 +20%
第 2 级	作业书签	只处理新增的数据，不重复跑	运行费或请求费减半
第 3 级	数据质量	自动检查数据是否符合规则	免疫「安全审计没过」

Athena（价格 $320 · 容量单位：工作组）

Serverless：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	分区投影	查询时只扫需要的分区，扫得少花得少	运行费或请求费减半
第 2 级	查询结果复用	同样的查询直接用上次的结果	这块过路费再 +20%
第 3 级	联合查询	一条 SQL 同时查 S3、数据库、日志等多个数据源	这块过路费再 +20%

数仓与搜索组

Redshift（价格 $340 · 容量单位：计算节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	多 AZ	集群部署在两个 AZ	扛住 AZ 断电和单点故障

第 2 级	并发扩展	查询多的时候自动加临时集群	扛住流量暴增
第 3 级	跨区域快照	自动把快照复制到另一个 Region	扛住整个 Region 出问题

EMR（价格 $340 · 容量单位：任务节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	多主节点	有 3 个主节点，坏一个集群照常跑	扛住 AZ 断电和单点故障
第 2 级	Spot 实例	任务节点用便宜的 Spot 实例	运行费或请求费减半
第 3 级	托管扩缩	按负载自动调整节点数	扛住流量暴增

OpenSearch（价格 $360 · 容量单位：数据节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	多 AZ（含备用）	数据节点分布在多个 AZ，还有一个 AZ 专门备用	扛住 AZ 断电和单点故障
第 2 级	UltraWarm	旧数据放到便宜的温存储	运行费或请求费减半
第 3 级	跨集群复制	把索引复制到另一个 Region 的集群	扛住整个 Region 出问题

安全组

GuardDuty（价格 $380 · 容量单位：受保护账号）

托管服务：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	S3 保护	监控 S3 里的可疑访问和数据外泄	免疫「S3 桶被设成公开」
第 2 级	运行时监控	盯 EC2、ECS、EKS 里的可疑进程和暴力破解	免疫「SSH 暴力破解」
第 3 级	所有区域开启	所有 Region 都开启威胁检测	扛住整个 Region 出问题

Inspector（价格 $380 · 容量单位：扫描账号）

托管服务：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	EC2 扫描	持续扫描 EC2 上的软件漏洞	免疫高危 CVE
第 2 级	ECR 镜像扫描	持续扫描容器镜像里的漏洞	你的容器免疫高危 CVE
第 3 级	Lambda 扫描	扫描函数代码和依赖包里的漏洞，出合规报告	免疫「安全审计没过」

KMS（价格 $400 · 容量单位：密钥）

托管服务：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	客户托管密钥	自己管理加密密钥，数据泄露了也读不出来	免疫「S3 桶被设成公开」
第 2 级	自动轮换	每年自动更换密钥材料，满足合规要求	免疫「安全审计没过」
第 3 级	多区域密钥	同一把密钥在多个 Region 都能用	扛住整个 Region 出问题

边缘防护组

CloudFront（价格 $400 · 容量单位：分配）

全局服务：不在任何一个 AZ 或 Region 里；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	HTTPS（ACM）	用 ACM 免费证书开 HTTPS	免疫证书过期
第 2 级	源站访问控制	只允许 CloudFront 访问 S3 源站，桶不用公开	免疫「S3 桶被设成公开」
第 3 级	源站故障转移	主源站挂了自动切到备用源站	扛住整个 Region 出问题

WAF（价格 $400 · 容量单位：规则组）

托管服务：天生跨多个 AZ；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	托管规则	一键启用常见攻击防护规则，满足合规要求	免疫「安全审计没过」
第 2 级	限速规则	单个 IP 请求太多就拦截	免疫两张 DDoS 相关的卡
第 3 级	Bot Control	识别并拦截恶意爬虫，正常用户体验更好	这块过路费再 +20%

Shield Advanced（价格 $420 · 容量单位：受保护资源）

全局服务：不在任何一个 AZ 或 Region 里；订阅：每圈固定交 $40

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	健康检查	结合健康检查更快、更准地发现攻击	这块过路费再 +20%
第 2 级	主动响应	遭到攻击时，DDoS 响应团队主动联系你	这块过路费再 +20%
第 3 级	DDoS 成本保护	攻击导致的扩容费用可以申请补偿	运行费或请求费减半

AI组

SageMaker（价格 $460 · 容量单位：GPU 卡）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，第 1 级升多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	多 AZ 推理端点	推理实例分布在多个 AZ	扛住 AZ 断电和单点故障
第 2 级	多卡训练（GPU 集群）	用多张 GPU 并行训练，模型更大、训练更快	扛住流量暴增
第 3 级	训练自己的大模型（HyperPod）	用 HyperPod 集群训练自己的基础模型	这块过路费再 +20%

Bedrock（价格 $500 · 容量单位：模型单元）

按 token 计费：天生跨多个 AZ；按 token：过路费 = 点数 × 模型档位单价，收到过路费交 token 成本

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	Nova Lite	换成更强的模型，每个 token 更贵	过路费提高
第 2 级	Nova Pro	再换成更强的模型，每个 token 更贵	过路费提高
第 3 级	跨区域推理	请求自动分到多个 Region，容量更大、更稳	扛住整个 Region 出问题

按用量收费组

CloudWatch（价格 $150）

按用量收费的格子：过路费 = 点数 × 倍数，三格算一组；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	日志保留期	给日志组设置保留期，过期自动删除，省存储费	免疫「日志打太多了」
第 2 级	告警与仪表板	指标超过阈值自动告警	过路费提高
第 3 级	跨账号可观测	在一个账号里看所有账号的指标和日志	过路费提高

Data Transfer（价格 $150）

按用量收费的格子：过路费 = 点数 × 倍数，三格算一组；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	VPC 终端节点	私网直连亚马逊云科技服务，不走 NAT 网关，省流量费	NAT Gateway 账单格减半
第 2 级	Direct Connect	专线连接，流量费更低、更稳定	过路费提高
第 3 级	Global Accelerator	走亚马逊云科技全球网络，跨国访问更快	过路费提高



CloudTrail（价格 $150）

按用量收费的格子：过路费 = 点数 × 倍数，三格算一组；按请求：不交运行费，每次收到过路费交请求费；过路费随对方点数浮动

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果
第 1 级	数据事件	记录 S3 对象级、Lambda 调用等细粒度操作	过路费提高
第 2 级	CloudTrail Lake	把事件存成能直接用 SQL 查的数据湖	免疫「安全审计没过」
第 3 级	组织级跟踪	一个跟踪覆盖组织里所有账号	免疫「安全审计没过」

9 运行费与请求费

每次经过或停在 Startup 扶持：先领 $200 Credits，再按名下的服务交运行费。

计费方式	运行费（每圈）	收到过路费时
打包价：Lightsail	无（实例、存储、流量都算在买下的价格里）	全归自己
按小时：EC2、EBS、ECS、ELB	未升级 $5、第 1 级 $10、第 2 级 $20、第 3 级 $30	全归自己
按小时：PaaS、EKS	未升级 $10、第 1 级 $20、第 2 级 $30、第 3 级 $40	全归自己
按请求：Serverless、大部分托管和全局服务	无	付 15% 请求费给亚马逊云科技
订阅：Shield Advanced	固定 $40	全归自己
按 token：Bedrock	无（每份模型单元 $20）	付 25% token 成本给亚马逊云科技
免费：VPC	无；开了私有子网多 $20（NAT 网关）	全归自己

- 每份容量另加运行费，见 7.4。带"运行费或请求费减半"功能的服务按上表减半。Stop/下线的服务不交运行费。
- 标准局起，每个技术债让每圈运行费多 $20（第 12 节）。
- 完整局可以签 Savings Plans 或买预留实例（RI）降运行费，见第 15 节。
- 买 Serverless 前期没负担，没人来就不花钱；实例型服务空着也要交钱，适合确定会有人来的位置。

10 Stop / 下线（抵押）

- 实例型服务可以 **Stop**；其他服务没法停机，叫**下线**。两者效果一样。
- 拿回价格的 50%，这块服务不收过路费、不交运行费、不算任何免疫和架构。
- 有升级的服务要先去掉升级才能 Stop/下线。同组有 Stop/下线的服务时，这组不能升级。

- 重新 Start / 上线：付"抵押金额 + 10%"。
- 被卡牌强制 Stop 的，成本优化支柱不算。
- 接手 Stop/下线状态的服务（交易或收购）：立即付"抵押金额 + 10%"上线，或者先付 10% 保持原状。

11 维护窗口与复盘

- **直接落在这一格**：停一轮（下一轮不能掷骰子），不算关进来。
- **怎么进去**：落在 Root 密钥泄露格（持有 GuardDuty 改为交 $50，不进）；抽到「Root 密钥被推到了 GitHub」；同一回合连掷 3 次对子（API 被限流）。
- **怎么出来**：掷出对子（出来并前进，不再加掷）；付 $50 开 Support Case；用掉 Enterprise Support 卡；停满 3 轮强制付 $50 出来（传统企业上云是 4 轮）。
- **复盘**：出来时可以当着大家用一句话讲清这次事件的根因，领 1 个复盘标记。标记的类别按进来的原因：Root 密钥泄露算安全，API 被限流算可用性。
- 复盘标记可以抵消一张同类 Health 事件卡，用掉后翻面，正反面都算"写过复盘"。
- 在维护窗口里照常收过路费。

12 技术债（标准局起）

- 被 Health 事件卡罚到、又没有免疫或抵消时，领 1 个技术债。
- 每个技术债让每圈运行费多 $20。
- 2 个：所有升级费每级 +$50。3 个：强制停一轮大重构，再交 $100 给银行，清掉 3 个。
- 花 $50 重构清掉 1 个（完整局算一次主动行动）。

13 主动行动（完整局，每回合 1 个）

行动	花费	效果
GameDay 演练	$100	翻开 Health 事件牌堆顶 2 张，选一张的类别领演练标记；2 张都放回牌堆底
Well-Architected 自查	$50	查看 Health 事件牌堆顶 3 张，按你想要的顺序放回
重构	$50	清掉 1 个技术债
迁移	$100	把一块服务最高的 1 级升级挪到同组另一块（目标要满足升级条件）

14 按需购买与 Spot 购买

- 落在没人买的服务上，可以二选一：
  - **按需购买**：付全价，稳稳归你。
  - **Spot 购买**：自己出价，最低原价的 20%（有「抢到便宜的 Spot 容量」卡最低 10%），最高到全价；出到全价就等于按需购买。
- **抢 Spot**：别人落在你的 Spot 服务上，可以照常付过路费，也可以出更高的价把它抢走。最低要比你的出价多「原价的 10%」（至少多 $10），最高到全价。
  - 抢的人把出价付给银行；被抢的人拿回自己出价的一半作为中断补偿，这块服务上的容量清零。
  - 抢的人出到全价，服务变成他的按需服务，没人能再抢；没到全价，还是 Spot，别人还能接着抢。
- 也可以都不买，服务留在银行，下一个落上来的人再决定。
- Spot 状态的服务不能升级、不能加容量。在资产管理里补上差价（全价 − 当前出价）就能转成按需，之后没人能抢。
- 出价越低越省钱，但越容易被抢。这是游戏用出价来模拟 Spot 可能被中断；真实的 Spot 早就不竞价了，价格随供需慢慢变，亚马逊云科技要收回容量时提前 2 分钟通知中断。
- 金融合规公司不能 Spot 购买。

15 交易、Savings Plans / RI 与托管

- **交易**：服务、现金随时可谈；完整局还能交易保留卡、复盘标记、演练标记。技术债不能转让；有升级的服务要先去掉升级。
- **Savings Plans / 预留实例（RI）**（完整局，自己回合里随时可签，不占主动行动）：跟亚马逊云科技承诺用量，换运行费折扣。期限按**圈**算（每经过一次 Startup 扶持算一圈，和运行费的结算节奏一致）。期内服务卖掉、Stop/下线，承诺照付、预付不退。

方案	怎么付	效果
Savings Plans 2 圈	不预付；每圈付承诺额 = 签约时可抵扣的运行费按折扣价算	计算类（EC2、ECS、EKS、SageMaker）打 75 折，数据库类（RDS、Aurora、ElastiCache）打 75 折
Savings Plans 4 圈	同上	计算类打 55 折；数据库类还是 75 折（Database Savings Plans 只有 1 年期，最多省约 35%）
RI 2 圈	全额预付：这块服务每圈运行费 × 2 × 65%	2 圈内这块服务现有的运行费全免
RI 4 圈	全额预付：这块服务每圈运行费 × 4 × 45%	4 圈内这块服务现有的运行费全免

– **能用 Savings Plans 的服务**：EC2、ECS、EKS（对应 Compute Savings Plans）、SageMaker（SageMaker Savings Plans）、RDS、Aurora、ElastiCache（Database Savings Plans）。

– **能买 RI 的服务**：EC2、RDS、Aurora、ElastiCache、Redshift、OpenSearch、EMR（买的是底层 EC2 的 RI）。

– **都用不了**：ELB、EBS、Lightsail（打包价）、Shield Advanced（订阅）、Bedrock（模型单元另算）。

– 现实里 Savings Plans 承诺的是 1 年或 3 年里每小时的消费额，可以不预付、部分预付或全预付；RI 也一样。游戏里简化成：Savings Plans 不预付、按圈付，RI 全预付。

– Savings Plans 承诺的是每圈花多少钱：之后用量变多，超出承诺能抵扣的部分按原价；用量变少（卖掉、Stop），承诺额照付。同一时间只能有一份 Savings Plans。

– RI 只覆盖买的时候的规模：之后加的容量、升的级按原价交。RI 跟着人走，服务卖掉以后 RI 作废。

– 先算 RI，再算 Savings Plans；技术债的 $20 不打折。

- **托管**（完整局）：抽到 Health 事件时，可以付钱请一位对这张卡免疫的玩家替你承受。

16 平衡机制（标准局起）

- **新账号保护期**：前 2 轮，每次过路费最多 $50。
- **季度财报**：第一位玩家每经过起点 3 次结算一次：净资产最低的拿 $150 融资，最高的交 $100 合规审查费进奖池。
- **服务停止支持**：re:Invent 牌堆抽完重新洗牌时，每人掷一颗骰子，点数最小的那位把自己最便宜的、未升级也未 Stop/下线的服务退回银行，拿回一半价格。

17 奖池

- 奖池是一笔公共的钱：两个账单格交的钱、Health 事件的罚款，不交给银行，先攒在奖池里。
- 进奖池：两个账单格、Health 事件罚款（注明付给某人的除外）、维护窗口的 $50、GuardDuty 减免后交的 $50、合规审查费。
- 出奖池：落在 User Group 活动的人可以选「抽奖」，从奖池里随机拿 $50～全部（奖池不到 $50 时为 $0～全部，掷骰子或用网页随机），剩下的留着；抽到 re:Invent「领到 Free Tier 额度」拿走全部。
- User Group 活动三选一：① 抽奖（上一条）；② 稳拿 $200 Credits（银行出）；③ 抽一张 re:Invent 卡。奖池大时抽奖期望更高，奖池小时领 $200 更稳。

18 保留卡与标记

- 保留卡抽到后放在面前，用掉后翻面留着，不回牌堆。共 4 种：
  - **Enterprise Support**：免费离开维护窗口，或抵消一张任意 Health 事件卡。
  - **Spot 容量**：下次 Spot 购买时自动用掉，最低出价降到原价的 10%。

  - **Cost Explorer**：踩到账单格（忘关的 EC2、NAT Gateway 账单）时用掉免交一次，或抵消一张「月底账单爆了」。
  - **MAP 迁移加速**：下次买 IaaS、PaaS 或容器服务时用掉，打 7 折。
- Savings Plans 不是保留卡：re:Invent 抽到「拿到 Savings Plans 试用」当场生效，接下来 3 轮运行费打 5 折。
- 复盘标记、演练标记同样用掉翻面，正反面都算你的。
- 抵消 Health 事件的顺序自己定：服务免疫（不消耗）、保留卡、复盘标记、演练标记、托管。

19 Impaired 状态

- 被 Health 事件打挂的服务放一个 Impaired 标记：这段时间不收过路费。
- 到这块服务主人的下一个回合开始时自动恢复。
- 交易、被收购时清除。

20 Health 事件卡（机会卡，21 张）

- 落在 Health 事件格时抽一张，照卡上执行。
- 先看免疫：服务、架构或功能带来的免疫是被动生效的，不消耗任何东西，日志里会写明免疫原因。
- 不免疫时，可以用保留卡（Enterprise Support、Cost Explorer）、同类的复盘标记或演练标记抵消；完整局还能付钱请一位免疫的玩家托管。
- 被罚到又没抵消的，标准局起领 1 个技术债（"不算罚"的卡除外）。
- 牌堆抽完后，把弃牌洗匀继续用。

#	类别	卡面	效果	免疫	知识点
1	可用性	 服务配额用完了	新请求全被拒绝：停一轮	你有一处服务带弹性扩展功能（Auto Scaling、提高并发配额、按需容量等）	用 Service Quotas 提前查看和申请提高配额
2	可用性	 us-east-1 大面积故障	停一轮	你有一处服务升到了多区域功能（格子右上角有 Region 标）	关键业务要能切到另一个 Region
3	运维	 实习生误删了生产数据	拆掉你数据库组的 1 级升级（不退钱）；没有可拆的就交 $100 进奖池	持有 AWS Backup，或你有带备份功能的升级（版本控制、时间点恢复、自动快照等）	开启删除保护和自动备份，备份要定期演练恢复
4	可用性	 流量暴增	你名下没有弹性扩展功能的实例型服务变成 Impaired；要是全都扛住了（而且你有服务），从银行领 $100	持有「异步解耦」架构：直接领 $100	Auto Scaling 按负载加减实例，队列能削峰

5	成本	月底账单爆了	你每级升级交 $25（第 3 级交 $100），每份容量交 $10，全部进奖池	用掉 Cost Explorer 卡	用 AWS Budgets 设账单告警
6	安全	Root 密钥被推到了 GitHub	直接进维护窗口，不经过 Startup 扶持	持有 GuardDuty：改为交 $50 进奖池	日常别用 root，开启 MFA
7	安全	S3 桶被设成了公开	赔给每位其他玩家 $50	持有任意安全组或边缘防护组服务	新建的桶默认开启 Block Public Access
8	运维	有人手动改了生产配置	后退 3 格，结算落点	无	用 CloudFormation 或 CDK 管理基础设施
9	可用性	依赖的第三方 API 挂了	停一轮	持有 SQS 或 Step Functions（排队 + 重试）	重试加指数退避，失败的消息进死信队列
10	运维	证书过期，网站打不开	交 $100 进奖池	你的 ELB 或 CloudFront 升到了 HTTPS（ACM 自动续期）	ACM 签发的公有证书免费且自动续期
11	可用性	单点故障	你名下最贵的实例型服务如果还是单 AZ，强制 Stop，拿回 50%	持有「高可用入口」架构	生产环境至少跨两个 AZ
12	运维	凌晨 3 点被告警叫醒	停一轮，从银行领 $50 加班费	无（不算罚）	告警要配好处理手册，能自动处理的就自动化
13	成本	日志打太多了	付 $100 给 CloudWatch 的主人；没人买就进奖池；主人是你自己就免付	无	给日志组设置保留期
14	运维	回滚后重新发布	前进到 Startup 扶持	—（不算罚）	蓝绿部署，随时能回滚
15	安全	安全审计没过	停一轮	持有 2 个以上安全组服务（金融合规公司免疫）	用 Security Hub 持续检查合规
16	可用性	一个 AZ 断电了	你名下还是单 AZ 的实例型服务（IaaS、PaaS、ECS、EKS）变成 Impaired	托管服务和全局服务本来就跨多个 AZ，不受影响；持有「高可用入口」架构也免疫	多 AZ 部署让一个 AZ 出问题时服务照常运行
17	运维	EC2 实例硬件退役	你的 EC2 如果还是单 AZ，强制 Stop	EC2 已升多 AZ	亚马逊云科技会提前通知计划内的实例退役，Auto Scaling 能自动换掉
18	可用性	某个服务在一个 Region 里宕机了	从你现在的位置往前数，第一块有主的服务所在的色组宕机：组里没有多区域功能的服务都变成 Impaired	有多区域功能的服务不受影响；多 AZ 挡不住整个服务出问题	AWS Health Dashboard 会显示影响你账号的服务事件

19	安全	暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解	你有 IaaS 或 ECS、EKS 服务：交 $100，其中最贵的一块变成 Impaired	VPC 是你的而且升到了跳板机；VPC 主人有跳板机时可以付 $50 借用；你没有这类服务也不受影响	实例放私有子网，只通过跳板机或 Session Manager 登录，安全组不对公网开 22 端口
20	安全	DDoS 打满了入口	交 $150 进奖池	持有 Shield Advanced、WAF 或 CloudFront，或你的 ELB 升到了预置容量	入口能扩容、前面有 CDN 和 Shield，才扛得住大流量攻击
21	安全	高危 CVE 爆出	你名下每块没被漏洞扫描保护的 IaaS 和容器服务：交 $30，并变成 Impaired	Inspector 的 EC2 扫描保护你的 IaaS；ECR 增强扫描或 Inspector 镜像扫描保护你的容器；ECS 用 Fargate、EKS 用托管节点组也算。PaaS 和 Serverless 由亚马逊云科技打补丁，不受影响	Amazon Inspector 会持续扫描 EC2、ECR 镜像和 Lambda 里的已知漏洞

事件类别（复盘标记和演练标记按类别抵消）

类别	卡
安全	#6 #7 #15 #19 #20 #21
可用性	#1 #2 #4 #9 #11 #16 #18
成本	#5 #13
运维	#3 #8 #10 #12 #14 #17

21 re:Invent 卡（命运卡，21 张）

- 落在 re:Invent 格时抽一张，照卡上执行。大多是好事：拿钱、免费升级、移动到有利的位置。
- 标着"保留卡"的放在自己面前，到需要时再用；用掉后翻面留着，不回牌堆。
- 移动类的卡都按顺时针走，经过 Startup 扶持照常领钱、交运行费。
- 牌堆抽完重新洗牌时，标准局起触发"服务停止支持"（第 16 节）。

#	卡面	效果	知识点
1	拿到 Activate 创业扶持 Credits	从银行领 $200	初创公司可以申请 AWS Activate 抵扣额度
2	买了 Enterprise Support（保留卡）	免费离开维护窗口，或抵消一张任意 Health 事件卡	最严重的故障 15 分钟内响应，还有技术客户经理
3	按 Cost Explorer 推荐签了 Savings Plans	你有 EC2、ECS、EKS、SageMaker、RDS、Aurora、ElastiCache 的运行费时，立即签一份 2 圈 Savings Plans（承诺额按现在的用量自动算，运行费打 75 折）；已经有 Savings Plans 或没有这些服务就没有效果	Cost Explorer 会按你过去的用量推荐 Savings Plans 的承诺额
4	抢到便宜的 Spot 容量（保留卡）	下次 Spot 购买时自动用掉，最低出价降到原价的 10%	Spot 用的是空闲容量，最多比按需便宜约 90%，但可能被中断

5	新服务正式 GA	前进到 Bedrock；没人买的话可以打 8 折买，有主正常付过路费	新服务一般先公开预览，再正式 GA
6	Keynote 现场演示成功	每位其他玩家付你 $50	re:Invent 每年年底在拉斯维加斯举办
7	考过了 Solutions Architect 认证	从银行领 $100	Solutions Architect – Associate 是最常见的亚马逊云科技认证之一
8	Well-Architected Review 通过	选一块能升级的服务免费升一级；没有可升的就领 $100	六大支柱：卓越运营、安全、可靠性、性能效率、成本优化、可持续性
9	Trusted Advisor 找到闲置资源	从银行领 $100	定期检查闲置的 EBS 卷和弹性 IP
10	用上了 Cost Explorer（保留卡）	用掉后可以免一次账单格，或抵消一次「月底账单爆了」	按标签做成本分析
11	亚马逊云科技宣布降价	从银行领 $50	亚马逊云科技有长期降价的传统
12	领到 Free Tier 额度	直接拿走奖池里所有的钱	新账号有免费额度可以试用部分服务，具体以官网为准
13	加入迁移加速计划 MAP（保留卡）	下次买 IaaS、PaaS 或容器服务时用掉，打 7 折	上云迁移有资金和专家支持
14	Hackathon 拿了奖	从银行领 $150	动手做出来，比幻灯片更有说服力
15	业务扩张	掷一颗骰子，前进相应的格数	选 Region 看延迟、合规和价格
16	技术分享会	每位其他玩家讲一个亚马逊云科技知识点，讲不出来的付你 $20	团建时最热闹的一张卡
17	解决方案架构师的建议	飞到你某个架构里还缺的、还没人买的那块服务；没有的话飞到前面最近一块没人买的服务	把服务组合成完整架构，比单买更值钱
18	去上了一节 Workshop	后退 2 格，结算落点	AWS Workshop 的动手实验都公开在网上
19	入选 AWS Community Builders	从银行领 $100	Community Builders 是亚马逊云科技面向技术分享者的公开项目
20	上了 Startup Showcase	前进到前面最近一块没人买的服务，可以打 8 折买	很多初创公司在亚马逊云科技活动上展示自己的产品
21	迁移到 Graviton	你有 EC2 的话免费升一级；没有就领 $50	Graviton 实例通常比同级 x86 实例性价比更高

22 角色卡

开局每人随机抽 1 张，决定起始资金和特殊能力。

角色	起始资金	能力	弱点
车库创业公司	$1600	每次经过或停在 Startup 扶持 多领 $50	钱最少
传统企业上云	$2400	买 EC2、RDS 打 8 折	在维护窗口最多要停 4 轮
独角兽	$2000	开局免费拿到 Route 53	账单格交双倍
金融合规公司	$2000	买安全组服务打 8 折；免疫「安全审计没过」	不能 Spot 购买
AI 原生公司	$2000	买 AI 组服务打 9 折	付 Data Transfer 过路费时交双倍

23 有效架构

架构里的服务都要持有且没有 Stop/下线才生效。"或"表示两个里有一个就行。

联合收费：别人落在你完整架构里任意一块服务上，要按整套架构里每块服务各自的过路费加起来付（Impaired 的那块不算）。一块服务同时在几个架构里时，按总额最高的那个收。下表的"加成"是联合收费以外的额外效果。

架构	组成	加成
Serverless API	API Gateway 接请求 → Lambda 处理 → DynamoDB 存数据	—
经典三层 Web	ELB 分发流量 → EC2 跑应用 → RDS 存数据	—
容器平台	镜像放 ECR → ECS 或 EKS 运行 → ELB 对外提供服务	容器组升级费减半
事件驱动	EventBridge 收事件 → Step Functions 编排 → Lambda 执行每一步	—
异步解耦	API Gateway 收请求 → SQS 排队削峰 → Lambda 按自己的节奏处理	免疫「流量暴增」，扛住了还能领钱
实时日志分析	Kinesis 收数据流 → Lambda 处理 → OpenSearch 检索	—
Serverless 数据湖	S3 存原始数据 → Glue 建数据目录 → Athena 直接查询	每次经过或停在 Startup 扶持 多领 $50
静态网站	Route 53 解析域名 → CloudFront 加速 → S3 放网页	—
GenAI 知识库（RAG）	资料放 S3 → 向量存在 OpenSearch → Bedrock 检索后生成回答	别人落在你的 Bedrock 上，额外付你 $50
ML 训练与部署	训练数据放 S3、训练镜像放 ECR → SageMaker 训练并部署	—
高可用入口	Route 53 健康检查 → ELB 跨 AZ 分发 → EC2	你的实例型服务免疫「AZ 断电」和「单点故障」

纵深防御	WAF 挡应用层攻击，Shield Advanced 挡 DDoS，GuardDuty 盯异常行为	免疫所有安全类 Health 事件

24 胜利条件

开局时可以多选，谁先达成谁赢。

胜利条件	怎么赢
经典（一直生效）	只剩一个人没被暂停账号
轮数上限（默认开，30 轮）	打满轮数，按估值排名
Well-Architected	自己回合结束时，六大支柱同时满足
限时	到时间按估值排名

破产（账号被暂停）：

- 付不起钱时可以先去掉升级和容量、把服务 Stop/下线凑钱；也可以直接宣告破产，不必先变卖。
- 自己回合里也可以随时主动宣告破产（认输），自己选资产交给哪位玩家，或交回银行。
- 破产后出局。欠玩家的（或主动指定了接收人的），名下服务连同升级、容量、现金、保留卡和标记整个归对方，接手的 Stop 服务要选择立即 Start 或付 10% 保持 Stop；欠银行的（或选择交回银行的），服务退回银行重新出售。

估值 = 现金 + 服务原价（Stop/下线按一半）+（升级费 + 容量费）× 2 + 每个生效架构 $200 − 每个技术债 $100 + 每个复盘标记 $50。

六大支柱（鼠标移到网页上的支柱会显示达成原因）：

支柱	达成条件
卓越运营	持有 CloudWatch 或 Step Functions，并且写过复盘
安全	持有安全组或边缘防护组的服务，并且有复盘或演练标记
可靠性	有多 AZ 升级（或持有托管、全局服务），并且有一处多区域功能
性能效率	有一处弹性扩展功能
成本优化	4 条满足 2 条：没有技术债；集齐的色组里有主动 Stop/下线；签过 Savings Plans / RI，或用过 Cost Explorer 卡；有降成本功能
可持续性	持有 2 块以上 Serverless 服务，或者 EC2 升到了 Graviton

25 学习模式

- 落在别人的服务上：主人从这个服务所在色组抽一题考你，答对过路费减半。

- 落在没人买的服务上：答对可以打 8 折买。
- 题目覆盖 12 个色组，每组 4 道，另有通用题 6 道，网页版里答完会显示解析。

26 术语速查

游戏用语	原版大富翁	含义
Startup 扶持	起点 GO	经过领 $200 Credits，交运行费
维护窗口	监狱	直接落在这里停一轮；被送进来的要掷出对子或付钱才能出去
Root 密钥泄露	去坐牢	进维护窗口
User Group 活动	免费停车	三选一：奖池随机抽 $50～全部 / 领 $200 Credits / 抽一张 re:Invent 卡
按用量收费的格子	公用事业	点数 × 倍数
升级 / 容量	房子 / 酒店	多 AZ、服务功能、节点、并发
Stop / 下线	抵押	拿回 50%
Spot 购买	—	自己出价买，别人出更高的价可以抢走
Health 事件卡	机会卡	坏事为主，看免疫
re:Invent 卡	命运卡	好事为主，含保留卡和移动卡
账号被暂停	破产	出局

附 题库与答案（学习模式）

主持人可以照这份核对。落在别人的服务上，答对过路费减半；落在没人买的服务上，答对可以打 8 折买；玩家也可以选择不答，按原价算。

存储组

#	题目	答案	解析
1	S3 标准存储的设计耐久性是多少？（选项：99.999999999%（11 个 9）/ 99.99%（4 个 9）/ 99.9999%（6 个 9）/ 100%）	**99.999999999%（11 个 9）**	耐久性 11 个 9；可用性是另一回事
2	单个 S3 对象最大可以多大？（选项：5 TB / 5 GB / 500 GB / 没有上限）	**5 TB**	单次 PUT 最大 5 GB，更大要用分段上传
3	EFS 是什么类型的存储？（选项：可以被多台实例同时挂载的共享文件系统 / 块存储，只能挂一台实例 / 对象存储 / 数据库）	**可以被多台实例同时挂载的共享文件系统**	EFS 用 NFS 协议，按用量自动伸缩
4	AWS Backup 主要用来做什么？（选项：集中管理多个服务的备份策略 / 把数据迁到亚马逊云科技 / 加速网站访问 / 扫描漏洞）	**集中管理多个服务的备份策略**	能统一管 EBS、RDS、DynamoDB、EFS 等的备份

IaaS 计算组

#	题目	答案	解析
1	EC2 Spot 实例被中断前会提前多久通知？（选项：2 分钟 / 30 秒 / 10 分钟 / 1 小时）	**2 分钟**	可以通过实例元数据或 EventBridge 收到中断通知
2	Graviton 处理器是什么架构？（选项：Arm / x86 / RISC-V / PowerPC）	**Arm**	Graviton 是亚马逊云科技自研的 Arm 处理器，性价比更高
3	Linux EC2 按秒计费，最低按多久算？（选项：60 秒 / 1 秒 / 1 小时 / 10 分钟）	**60 秒**	按秒计费，最低 60 秒
4	一块 EBS 卷存在于什么范围内？（选项：单个 AZ / 整个 Region / 全球 / 单台物理机）	**单个 AZ**	所以要靠快照才能在别的 AZ 恢复

网络组

#	题目	答案	解析
1	一个子网能跨多个 AZ 吗？（选项：不能，一个子网只在一个 AZ / 可以跨同 Region 所有 AZ / 可以跨两个 AZ / 可以跨 Region）	**不能，一个子网只在一个 AZ**	VPC 跨 AZ，子网不跨
2	Route 53 这个名字从哪来？（选项：DNS 服务使用 53 端口 / 第 53 个发布的服务 / 美国 53 号公路 / 有 53 个边缘节点）	**DNS 服务使用 53 端口**	DNS 默认端口是 53
3	ALB 工作在哪一层？（选项：第 7 层（HTTP/HTTPS）/ 第 4 层（TCP/UDP）/ 第 3 层 / 第 2 层）	**第 7 层（HTTP/HTTPS）**	ALB 是 7 层，NLB 是 4 层

4	私有子网里的实例要访问公网（只出不进），通常用？（选项：NAT 网关 / 把互联网网关挂到私有子网 / VPC 对等连接 / Route 53）	**NAT 网关**	NAT 网关按小时加流量收费，私有子网的路由指向它



容器组

#	题目	答案	解析
1	ECR 是什么？（选项：托管的容器镜像仓库 / 容器编排服务 / 负载均衡 / 日志服务）	**托管的容器镜像仓库**	存放 Docker / OCI 镜像，可以做漏洞扫描
2	ECR 的增强扫描借助了哪个服务？（选项：Amazon Inspector / GuardDuty / Macie / Config）	**Amazon Inspector**	增强扫描会持续扫描镜像里的操作系统和编程语言包漏洞
3	EKS 帮你托管的是什么？（选项：Kubernetes 控制平面 / 镜像仓库 / 虚拟机管理程序 / 只托管工作节点）	**Kubernetes 控制平面**	工作节点可以用 EC2、托管节点组或 Fargate
4	在 ECS 上想不管服务器直接跑容器，选什么？（选项：Fargate / Lightsail / Outposts / Snowball）	**Fargate**	Fargate 按 vCPU 和内存按秒计费



Serverless组

#	题目	答案	解析
1	Lambda 单次执行最长能跑多久？（选项：15 分钟 / 5 分钟 / 1 小时 / 没有限制）	**15 分钟**	更长的任务考虑 Step Functions、ECS 或 Batch
2	Lambda 函数最多能配置多少内存？（选项：10,240 MB / 3,008 MB / 1,024 MB / 64 GB）	**10,240 MB**	CPU 按内存大小成比例分配
3	API Gateway 支持哪几类 API？（选项：REST、HTTP、WebSocket / 只有 REST / REST 和 gRPC / HTTP 和 MQTT）	**REST、HTTP、WebSocket**	HTTP API 更便宜、更轻量
4	DynamoDB 单个项目最大是多少？（选项：400 KB / 4 MB / 64 KB / 1 MB）	**400 KB**	大对象通常放 S3，表里存指针



应用集成组

#	题目	答案	解析
1	SQS 有哪两种队列？（选项：标准队列和 FIFO 队列 / 同步和异步队列 / 公有和私有队列 / 热队列和冷队列）	**标准队列和 FIFO 队列**	FIFO 保证顺序和只处理一次
2	SQS 消息最长能在队列里保留多久？（选项：14 天 / 1 天 / 30 天 / 永久）	**14 天**	默认 4 天，最长 14 天
3	Step Functions 有哪两种工作流类型？（选项：Standard 和 Express / Sync 和 Async / Basic 和 Pro / Batch 和 Stream）	**Standard 和 Express**	Standard 最长跑 1 年；Express 适合高频短流程
4	EventBridge 主要用来做什么？（选项：接收事件并按规则路由给目标 / 存储文件 / 跑容器 / 做 DNS 解析）	**接收事件并按规则路由给目标**	能接亚马逊云科技服务、SaaS 和自己应用发出的事件

数据库组

#	题目	答案	解析
1	Aurora 的存储默认怎么保存数据？（选项：跨 3 个 AZ 存 6 份 / 单 AZ 存 2 份 / 跨 2 个 Region 存 4 份 / 只存 1 份，靠快照）	**跨 3 个 AZ 存 6 份**	存储层自动复制，和计算分离
2	RDS 多 AZ 部署主要解决什么问题？（选项：高可用，主库故障自动切换 / 读扩展 / 跨 Region 容灾 / 降低成本）	**高可用，主库故障自动切换**	读扩展用只读副本
3	RDS 自动备份最长能保留多久？（选项：35 天 / 7 天 / 90 天 / 1 年）	**35 天**	更长的保留可以用手动快照或 AWS Backup
4	ElastiCache 支持哪些引擎？（选项：Valkey、Redis OSS、Memcached / MySQL、PostgreSQL / MongoDB、Cassandra / Elasticsearch）	**Valkey、Redis OSS、Memcached**	常用来做缓存和会话存储

分析组

#	题目	答案	解析
1	Kinesis Data Streams 默认保留数据多久？（选项：24 小时 / 7 天 / 1 小时 / 永久）	**24 小时**	默认 24 小时，可以延长到 365 天
2	Kinesis Data Streams 单个分片的写入上限是？（选项：每秒 1 MB 或 1000 条 / 每秒 10 MB / 每秒 100 条 / 没有限制）	**每秒 1 MB 或 1000 条**	吞吐不够就加分片，或用按需模式
3	AWS Glue 主要用来做什么？（选项：无服务器的 ETL 和数据目录 / 托管 Kafka / 关系数据库 / GPU 训练）	**无服务器的 ETL 和数据目录**	Glue Data Catalog 是很多分析服务共用的元数据目录
4	Athena 按什么收费？（选项：按每次查询扫描的数据量 / 按小时 / 按集群节点数 / 按用户数）	**按每次查询扫描的数据量**	用列式格式和分区能大幅减少扫描量

数仓与搜索组

#	题目	答案	解析
1	Redshift 是行式存储还是列式存储？（选项：列式 / 行式 / 键值 / 图）	**列式**	列式存储适合分析型查询
2	Redshift Spectrum 可以做什么？（选项：直接查询 S3 上的数据 / 把数据同步到 DynamoDB / 给 Redshift 加 GPU / 画报表）	**直接查询 S3 上的数据**	不用先把数据导入 Redshift
3	EMR 是什么？（选项：托管的 Spark、Hadoop 等大数据框架 / 邮件服务 / 容器仓库 / 数据库迁移工具）	**托管的 Spark、Hadoop 等大数据框架**	可以用 EC2、EKS 或 Serverless 方式运行
4	OpenSearch Service 常用来做什么？（选项：全文搜索和日志分析 / 对象存储 / 消息队列 / DNS）	**全文搜索和日志分析**	也可以当向量数据库，给 RAG 用

安全组

#	题目	答案	解析

1	GuardDuty 主要分析哪些数据？（选项：CloudTrail、VPC 流日志、DNS 日志等 / 只看 S3 访问日志 / 只看 CPU 使用率 / 必须在实例上装代理）	**CloudTrail、VPC 流日志、DNS 日志等**	开启即可，不用自己部署采集
2	Amazon Inspector 做什么？（选项：自动扫描软件漏洞（CVE）和网络暴露 / 管理密钥 / 挡 DDoS / 做备份）	**自动扫描软件漏洞（CVE）和网络暴露**	覆盖 EC2、ECR 镜像和 Lambda
3	KMS 用来做什么？（选项：创建和管理加密密钥 / 存日志 / 做负载均衡 / 扫描漏洞）	**创建和管理加密密钥**	很多服务的静态加密都靠 KMS 密钥
4	root 用户的最佳实践是？（选项：开启 MFA，日常不用 root / 给 root 生成访问密钥写进代码 / 和团队共享 root 密码 / root 只用来部署 Lambda）	**开启 MFA，日常不用 root**	日常操作用 IAM Identity Center 或 IAM 角色

边缘防护组

#	题目	答案	解析
1	CloudFront 是什么？（选项：CDN，把内容缓存到离用户近的边缘节点 / 数据库 / 消息队列 / 容器服务）	**CDN，把内容缓存到离用户近的边缘节点**	还能和 WAF、Shield 一起挡攻击
2	Shield Standard 收费吗？（选项：不收费，默认开启 / 按请求收费 / 每月固定费用 / 只给企业支持客户）	**不收费，默认开启**	付费的是 Shield Advanced
3	Shield Advanced 比 Standard 多了什么？（选项：7×24 的 DDoS 响应团队和成本保护 / 免费 EC2 实例 / 自动加密 S3 / 数据库备份）	**7×24 的 DDoS 响应团队和成本保护**	遭到 DDoS 导致的扩容费用可以申请补偿
4	AWS WAF 可以挂在哪些服务前面？（选项：CloudFront、ALB、API Gateway 等 / EBS 卷 / IAM 角色 / NAT 网关）	**CloudFront、ALB、API Gateway 等**	WAF 工作在第 7 层

AI组

#	题目	答案	解析
1	Amazon Bedrock 是做什么的？（选项：用 API 调用多家基础模型的托管服务 / 一种 GPU 实例类型 / 向量数据库 / 机器学习认证）	**用 API 调用多家基础模型的托管服务**	按输入和输出的 token 数收费
2	Amazon Nova 是什么？（选项：亚马逊云科技自己的基础模型系列 / 一种 EC2 实例 / 一个 Region / 数据库引擎）	**亚马逊云科技自己的基础模型系列**	有 Micro、Lite、Pro 等不同档位
3	Bedrock Knowledge Bases 主要用于？（选项：检索增强生成（RAG） / 模型压缩 / 训练芯片 / 计费）	**检索增强生成（RAG）**	把你的资料接到模型上做检索增强
4	SageMaker 把模型部署成实时推理服务，叫什么？（选项：终端节点（Endpoint） / Bucket / Stack / Pipeline）	**终端节点（Endpoint）**	也支持异步推理和批量转换

通用题

#	题目	答案	解析
1	一个亚马逊云科技 Region 至少有几个 AZ？（选项：3 个 / 1 个 / 2 个 / 10 个）	**3 个**	每个 Region 由至少 3 个物理隔离的 AZ 组成

2	数据从公网传入亚马逊云科技收费吗？（选项：通常免费 / 和传出一样贵 / 按包数收费 / 只有 us-east-1 免费）	**通常免费**	贵的通常是传出和跨区
3	CloudWatch Logs 日志组默认保留多久？（选项：永不过期 / 7 天 / 30 天 / 1 年）	**永不过期**	所以要记得自己设保留期
4	CloudTrail 记录的是什么？（选项：账号里的 API 调用 / CPU 使用率 / 网页访问量 / 磁盘 IO）	**账号里的 API 调用**	谁在什么时候调了什么 API
5	同一个 AZ 内的 EC2 用私有 IP 互传数据，收费吗？（选项：免费 / 按 GB 收费 / 按小时收费 / 需要买 Direct Connect）	**免费**	跨 AZ 才开始收数据传输费
6	AWS Well-Architected 框架有几大支柱？（选项：6 / 4 / 5 / 7）	**6**	卓越运营、安全、可靠性、性能效率、成本优化、可持续性